

Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 3. Лекция 3

Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

Продуктовое мышление

Продуктовое мышление

- Как вы понимаете, что такое продуктивное мышление?

Продуктовое мышление

- Как вы понимаете, что такое продуктивное мышление?
- Продуктивное мышление в контексте Data Analytics (аналитики данных) — это подход, при котором аналитик данных сосредотачивается не только на сборе и анализе данных, но и на понимании того, как эти данные могут быть использованы для создания ценности для конечного пользователя или для улучшения продукта

Продуктовое мышление

- Как вы понимаете, что такое продуктивное мышление?
- Продуктивное мышление в контексте Data Analytics (аналитики данных) — это подход, при котором аналитик данных сосредотачивается не только на сборе и анализе данных, но и на понимании того, как эти данные могут быть использованы для создания ценности для конечного пользователя или для улучшения продукта
- Это включает в себя глубокое понимание бизнес-целей, потребностей пользователя и рыночного контекста.

Продуктовое мышление

- Как вы понимаете, что такое продуктивное мышление?
- В общем, будем разбираться со всем по порядку и шаг за шагом

Продуктовое мышление

- Как вы понимаете, что такое продуктивное мышление?
- В общем, будем разбираться со всем по порядку и шаг за шагом
- А еще, для начала, давайте, как настоящие продуктивные аналитики, включим тёмную тему! Готовы? :)

Продуктовое мышление

- Поехали! :)

Продукт

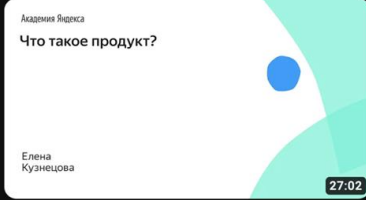
Продукт

- Что такое продукт?

Продукт

- Что такое продукт?
- Существует много мнений...

Фильтры



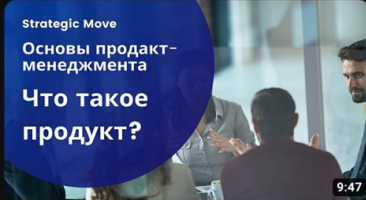
Академия Яндекса
Что такое продукт?
Елена Кузнецова
27:02

Что такое продукт? Елена Кузнецова, Яндекс
10 тыс. просмотров • 2 года назад
Управление проектами и продуктом
Сейчас много говорят о продуктах, но мало кто может дать системное определение — что такое продукт. Елена Кузнецова ...



ROAD TO Product
Что такое продукт и как его создать
Евгений Родионов
4:41

Что такое продукт и как его создать — Road to Product
5 тыс. просмотров • 4 года назад
Евгений Родионов
Начинаем новый сезон выпусков с прокаченным продакшеном — сегодня разберемся сколько денег нужно для старта ...



Strategic Move
Основы продакт-менеджмента
Что такое продукт?
9:47

Что такое продукт с точки зрения продуктового менеджмента
291 просмотр • 10 месяцев назад
Strategic Move
Что такое продукт, бизнес-модель и PMF.



ПРЕКРАТИ ЭТО ЕСТЬ!
8:52

“Это Самый Вредный Продукт в Мире!” | Доктор Алексей Ковальков
3,8 млн просмотров • 1 год назад
Какой мотив?
По вопросам сотрудничества и рекламы: 1@ilyasych.com Название видео: Доктор Алексей Ковальков Назвал Самый ...

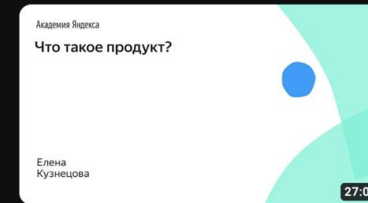


Что такое ПРОДУКТ компании? Узнай за 3 минуты, что является продуктом с точки зрения маркетинга?

Продукт

- Формально:
- Продукт – это произведение труда, законченный результат некоторой деятельности, в том числе
 - Промышленное изделие или услуга
 - Программный продукт
 - Продукт творчества
 - И т.д.

Фильтры



Что такое продукт? Елена Кузнецова, Яндекс

10 тыс. просмотров • 2 года назад

Управление проектами и продуктом

Сейчас много говорят о продуктах, но мало кто может дать системное определение — что такое продукт. Елена Кузнецова ...

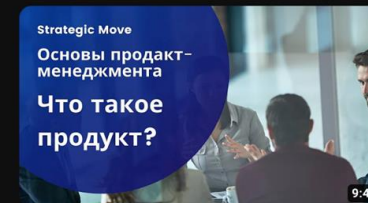


Что такое продукт и как его создать — Road to Product

5 тыс. просмотров • 4 года назад

Евгений Родионов

Начинаем новый сезон выпусков с прокаченным продакшеном — сегодня разберемся сколько денег нужно для старта ...



Что такое продукт с точки зрения продуктового менеджмента

291 просмотр • 10 месяцев назад

Strategic Move

Что такое продукт, бизнес-модель и PMF.



“Это Самый Вредный Продукт в Мире!” | Доктор Алексей Ковальков

3,8 млн просмотров • 1 год назад

Какой мотив?

По вопросам сотрудничества и рекламы: 1@ilyaych.com Название видео: Доктор Алексей Ковальков Назвал Самый ...

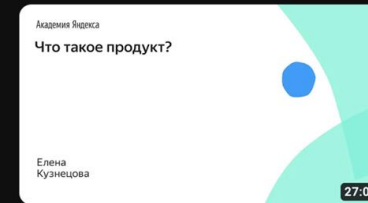


Что такое ПРОДУКТ компании? Узнай за 3 минуты, что является продуктом с точки зрения маркетинга?

Продукт

- Неформально:
- Ценность, которую получает пользователь

Фильтры



Что такое продукт? Елена Кузнецова, Яндекс

10 тыс. просмотров • 2 года назад

Управление проектами и продуктом

Сейчас много говорят о продуктах, но мало кто может дать системное определение — что такое продукт. Елена Кузнецова ...

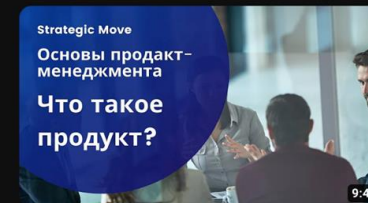


Что такое продукт и как его создать — Road to Product

5 тыс. просмотров • 4 года назад

Евгений Родионов

Начинаем новый сезон выпусков с прокаченным продакшеном — сегодня разберемся сколько денег нужно для старта ...



Что такое продукт с точки зрения продуктового менеджмента

291 просмотр • 10 месяцев назад

Strategic Move

Что такое продукт, бизнес-модель и PMF.



“Это Самый Вредный Продукт в Мире!” | Доктор Алексей Ковальков

3,8 млн просмотров • 1 год назад

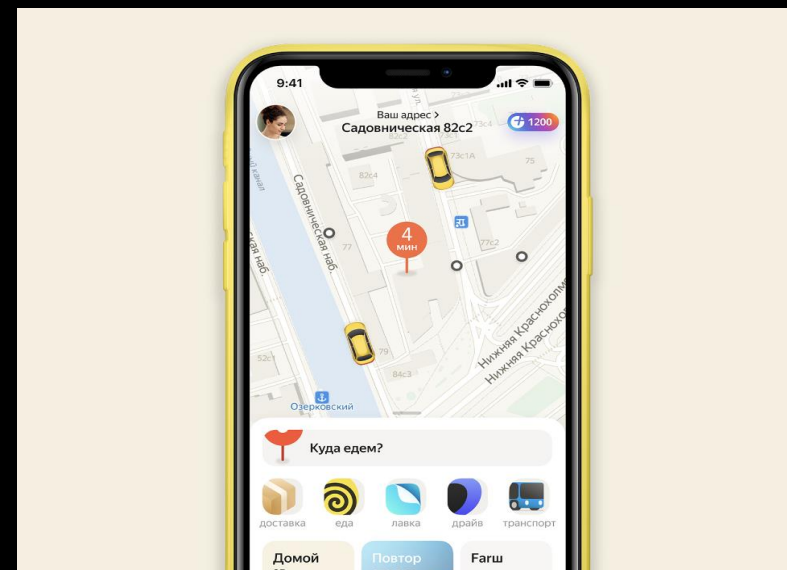
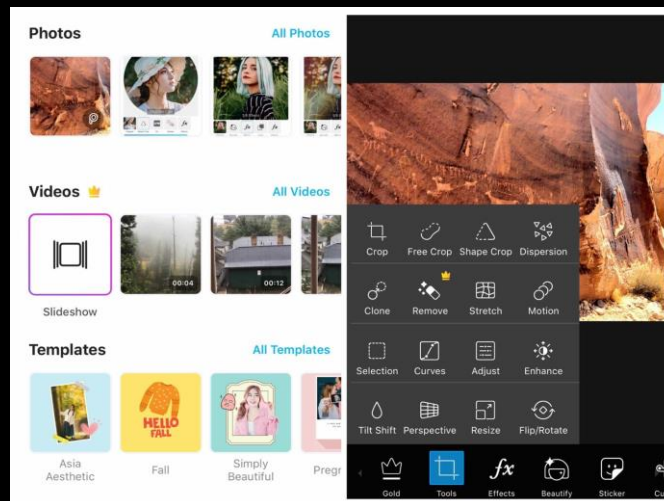
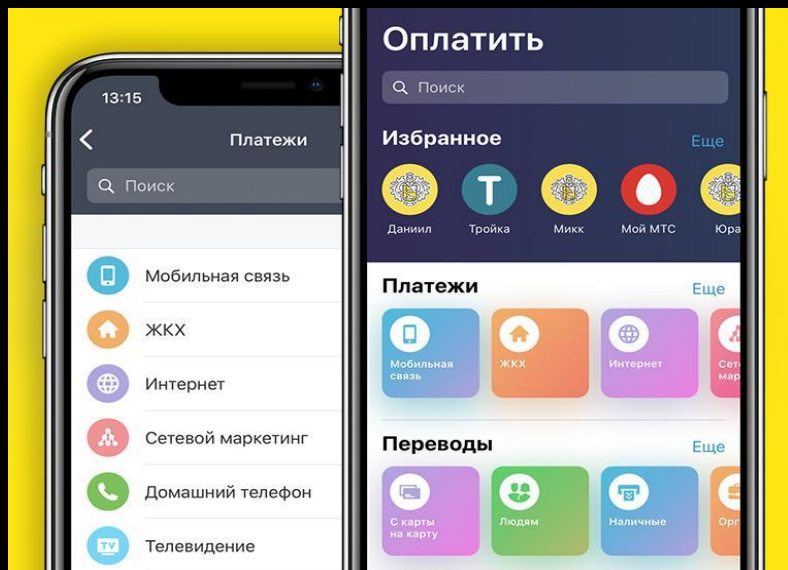
Какой мотив?

По вопросам сотрудничества и рекламы: 1@ilyasych.com Название видео: Доктор Алексей Ковальков Назвал Самый ...

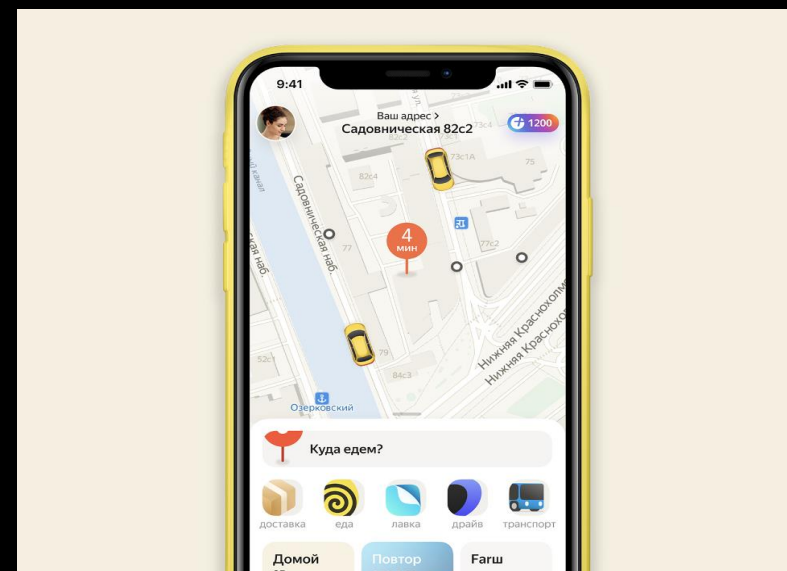
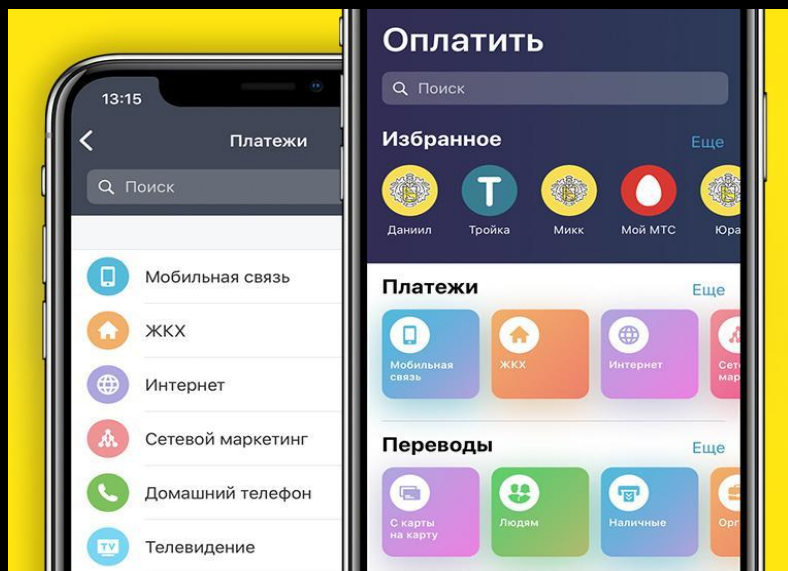


Что такое ПРОДУКТ компании? Узнай за 3 минуты, что является продуктом с точки зрения маркетинга?

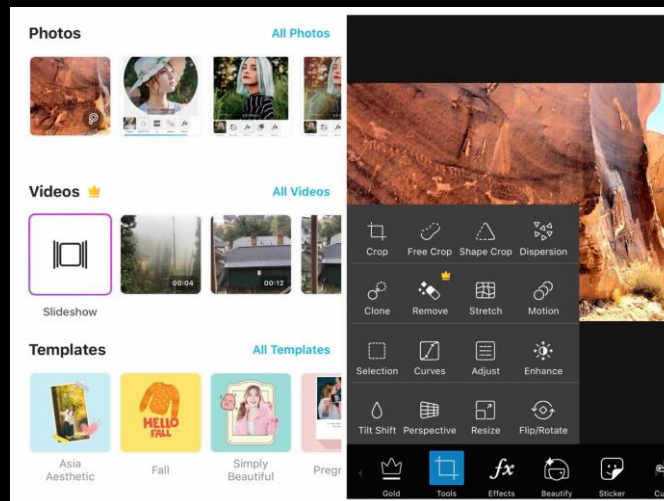
Примеры известных продуктов



Примеры известных продуктов



Какую ценность тут получают пользователи?



Продуктовые гипотезы

Продуктовые гипотезы

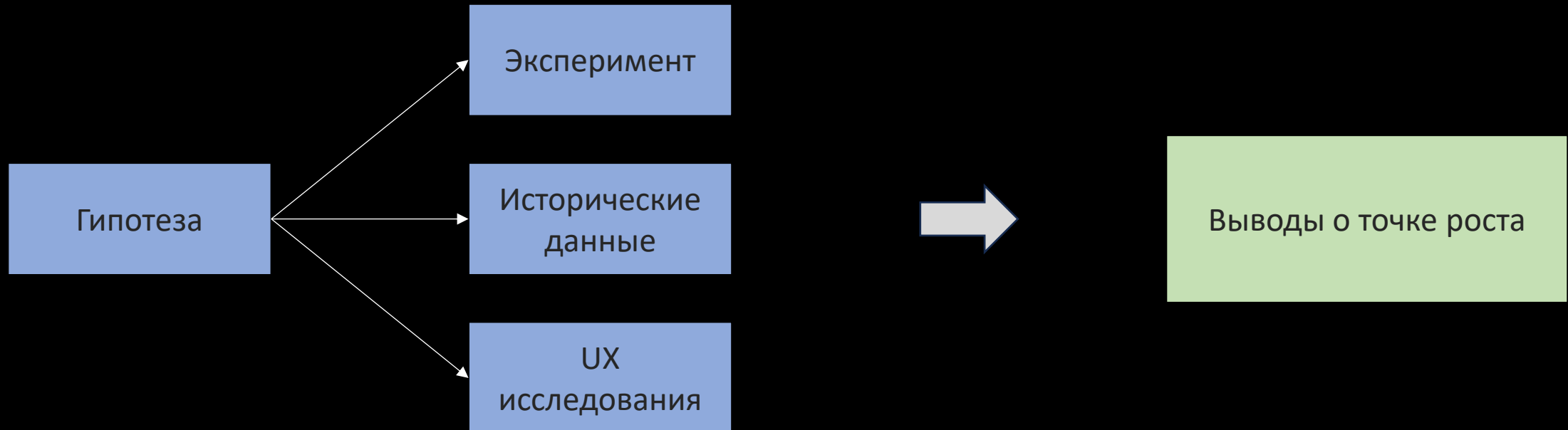
- Как вы понимаете: что такое продуктовые гипотезы?

Продуктовые гипотезы

- Как вы понимаете: что такое продуктовые гипотезы?
- Инструмент для роста продукта – предположения о том, как будет меняться состояние продукта в зависимости от ваших действий

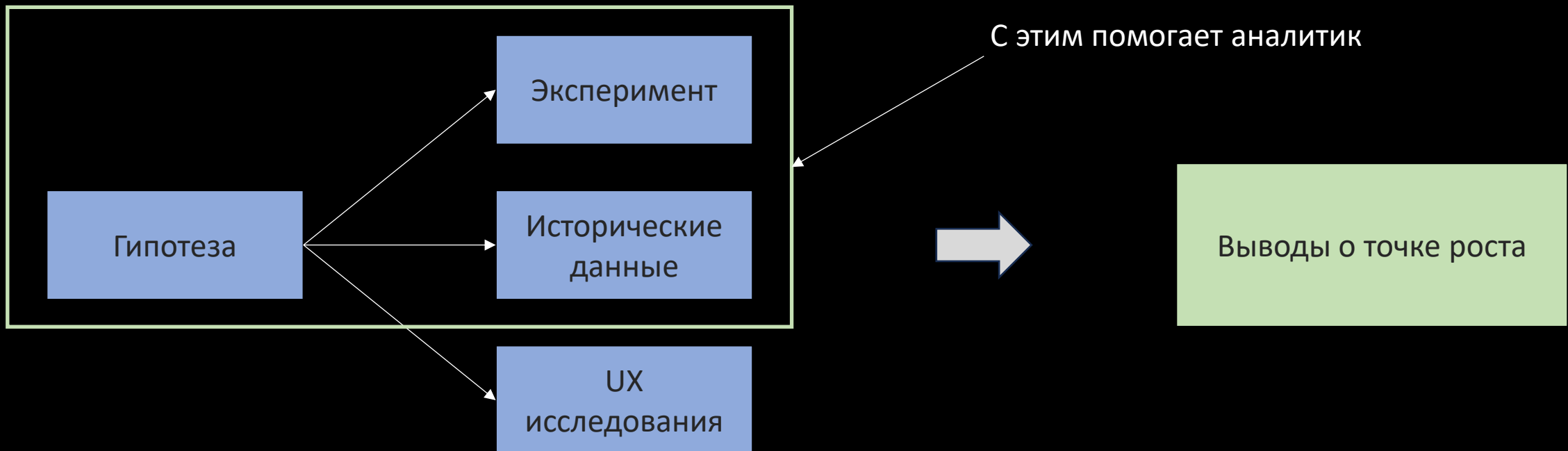
Продуктовые гипотезы

- Как вы понимаете: что такое продуктовые гипотезы?
- Инструмент для роста продукта – предположения о том, как будет меняться состояние продукта в зависимости от ваших действий



Продуктовые гипотезы

- Как вы понимаете: что такое продуктовые гипотезы?
- Инструмент для роста продукта – предположения о том, как будет меняться состояние продукта в зависимости от ваших действий



Примеры продуктовых гипотез

Примеры продуктовых гипотез

- Давайте немного попрактикуемся и попробуем придумать гипотезы о том, как можно улучшить интернет-магазин Ascent с продуктовой точки зрения
- Перейдем по ссылке: <http://ascent.russia.tilda.ws/>

Примеры продуктовых гипотез

- Давайте немного попрактикуемся и попробуем придумать гипотезы о том, как можно улучшить интернет-магазин Ascent с продуктовой точки зрения
- Перейдем по ссылке: <http://ascent.russia.tilda.ws/>
- Например:
 1. Приведение названий, описаний и кнопок к единому стилю увеличит количество заказов
 2. Добавление подробных описаний к товарам увеличит количество заказов
 3. ...

Продуктовые гипотезы

- Для того чтобы продолжить разбираться с продуктовыми гипотезами, необходимо ввести несколько важных понятий

Конверсия пользователя

- Что такое конверсия пользователя?

Конверсия пользователя

- Что такое конверсия пользователя?
- Отношение количества пользователей, совершивших действие X, к количеству пользователей, совершивших действие Y за конкретный период времени T – *CR from X to Y за период T*

Конверсия пользователя

- Что такое конверсия пользователя?
- Отношение количества пользователей, совершивших действие X, к количеству пользователей, совершивших действие Y за конкретный период времени T – *CR from X to Y за период T*
- Отношение количества пользователей, совершивших действие X в течение K дней после действия Y, к количеству пользователей, совершивших действие Y – *CR from X to Y с конверсионным окном K*

Конверсия пользователя

- Что такое конверсия пользователя?
- Отношение количества пользователей, совершивших действие X, к количеству пользователей, совершивших действие Y за конкретный период времени T – *CR from X to Y за период T*
- Отношение количества пользователей, совершивших действие X в течение K дней после действия Y, к количеству пользователей, совершивших действие Y – *CR from X to Y с конверсионным окном K*
- Примеры:
 - конверсия юзера из скачивания в открытие за неделю 20.02.24-27.02.24
 - конверсия юзера из открытия в покупку в течение 3 дней после открытия

Продуктовая воронка

- Что такое продуктовая воронка?

Продуктовая воронка

- Что такое продуктовая воронка?
- Воронка - это сценарий жизни пользователя в продукте
- Воронка помогает находить причины падения целевых конверсий

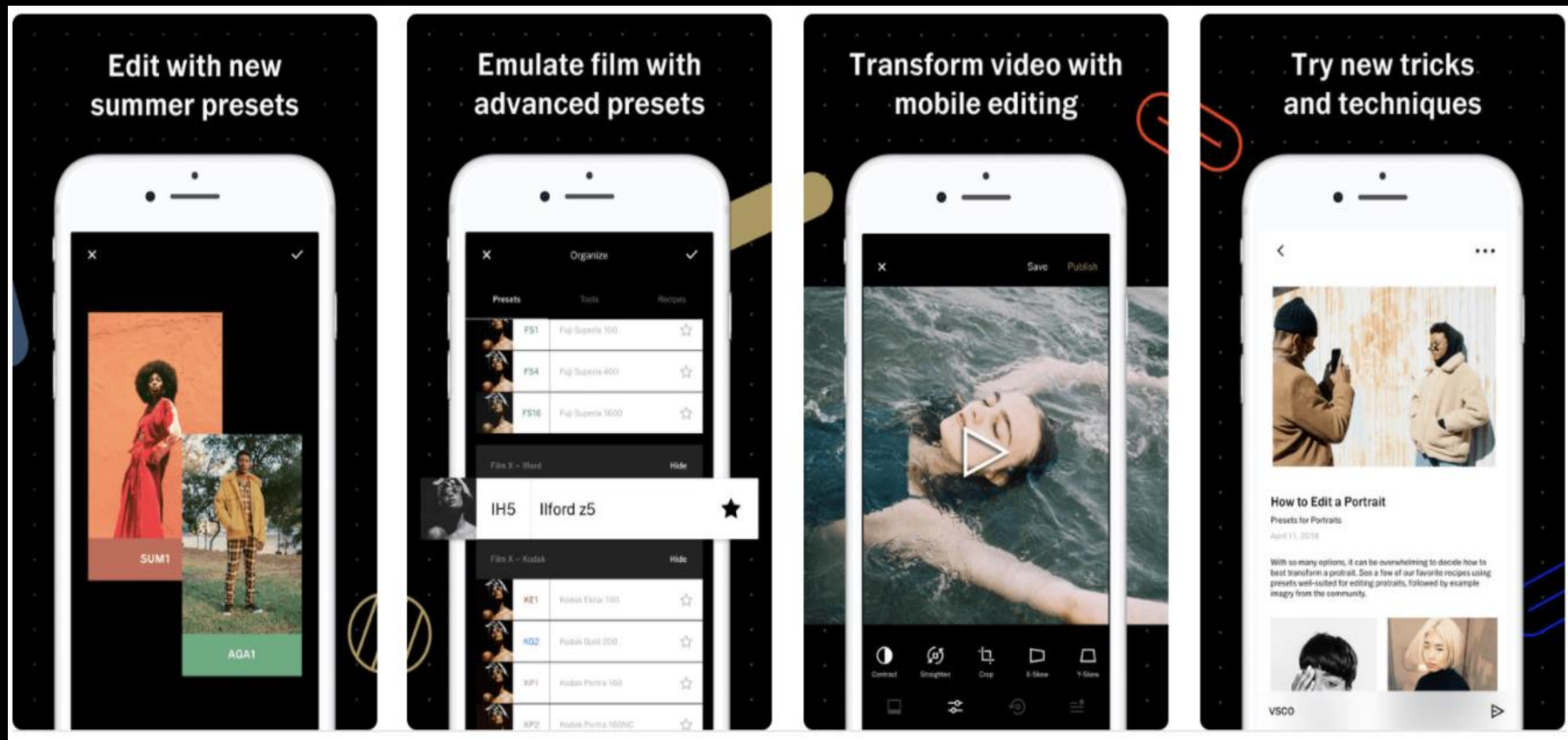


Кейс на анализ продуктовой воронки
новой фичи из реальной жизни

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Итак, Вы – аналитик в мобильном приложении

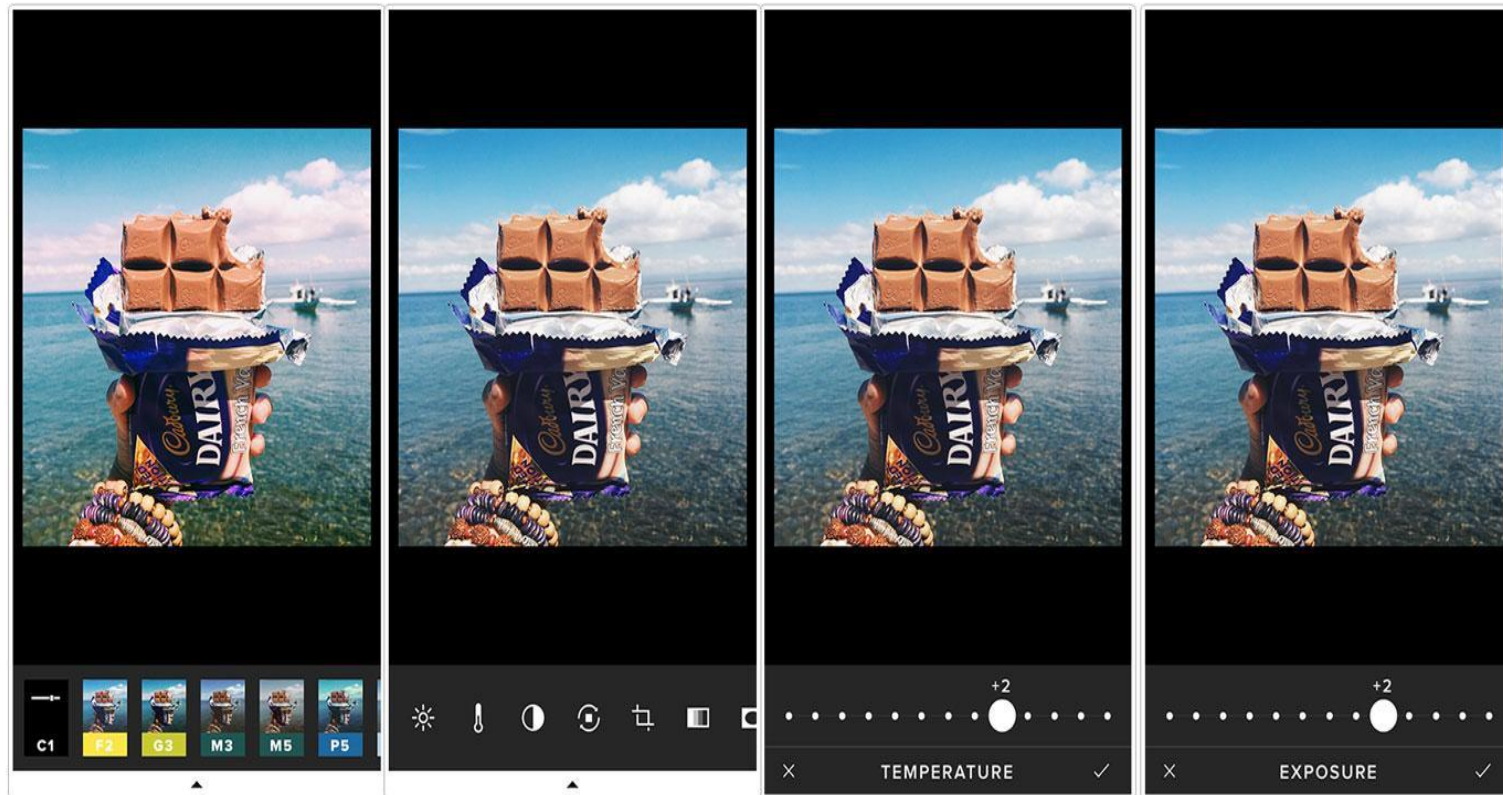
Кейс на анализ продуктовой воронки



Кейс на анализ продуктовой воронки

- Итак, Вы – аналитик в мобильном приложении
- Особенности приложения:
 - приложение для обработки фотографий
 - фильтр – некий шаблон для обработки изображения
 - имеет галерею фильтров и ленту с фото других пользователей
 - монетизация: ежемесячная подписка на само приложение
 - для использования приложения нужно зарегистрироваться

Кейс на анализ продуктовой воронки



Кейс на анализ продуктовой воронки

- Итак, Вы – аналитик в мобильном приложении
- Особенности приложения:
 - приложение для обработки фотографий
 - фильтр – некий шаблон для обработки изображения
 - имеет галерею фильтров и ленту с фото других пользователей
 - монетизация: ежемесячная подписка на само приложение
 - для использования приложения нужно зарегистрироваться
- Решили запустить новую фичу в нашем фоторедакторе

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram
- *Для кого:* пользователи фоторедактора, у которых есть Enstagram

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram
- *Для кого:* пользователи фоторедактора, у которых есть Enstagram
- *Что:* рекомендация фото из галереи телефона, которое соберет много лайков

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram
- *Для кого:* пользователи фоторедактора, у которых есть Enstagram
- *Что:* рекомендация фото из галереи телефона, которое соберет много лайков
- *Как:* фича внутри фоторедактора

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram
- *Для кого:* пользователи фоторедактора, у которых есть Enstagram
- *Что:* рекомендация фото из галереи телефона, которое соберет много лайков
- *Как:* фича внутри фоторедактора
- *Успех:* конверсия в подключение фичи более 10%

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



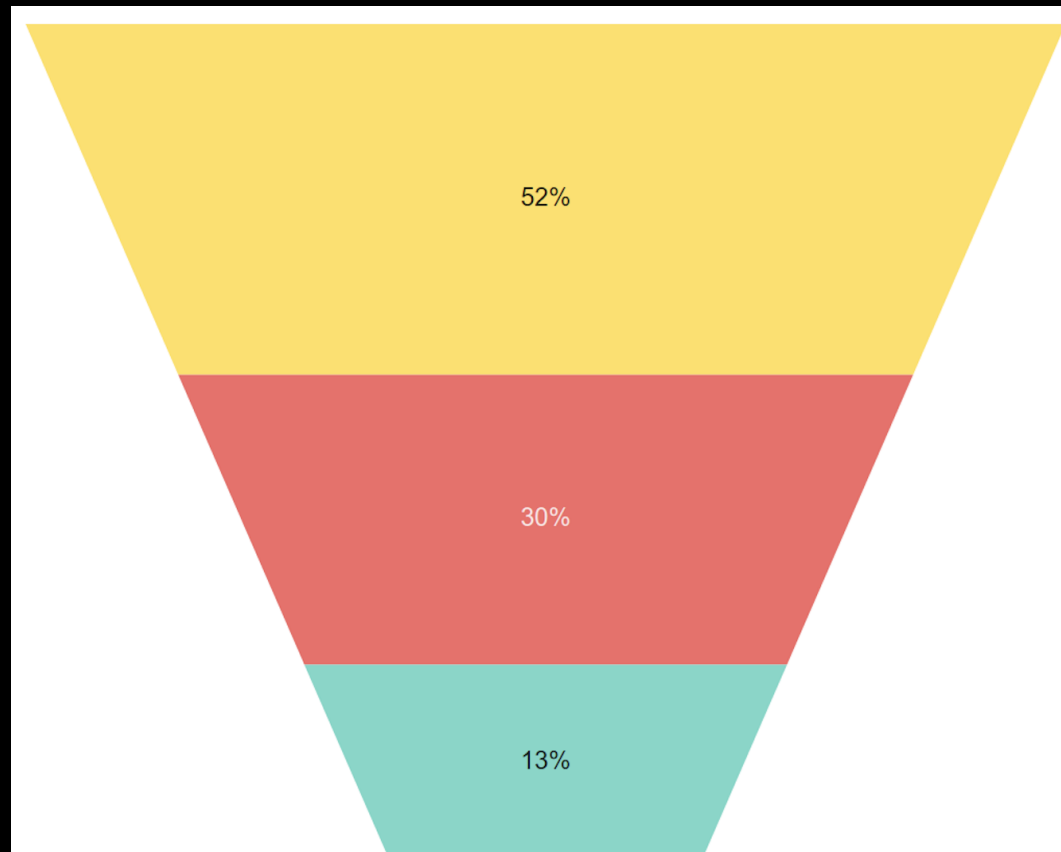
- Монетизация:
ежемесячная подписка
на фичу
- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram
- *Для кого:* пользователи фоторедактора, у которых есть Enstagram
- *Что:* рекомендация фото из галереи телефона, которое соберет много лайков
- *Как:* фича внутри фоторедактора
- *Успех:* конверсия в подключение фичи более 10%

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Post-launch анализ:

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Post-launch анализ:



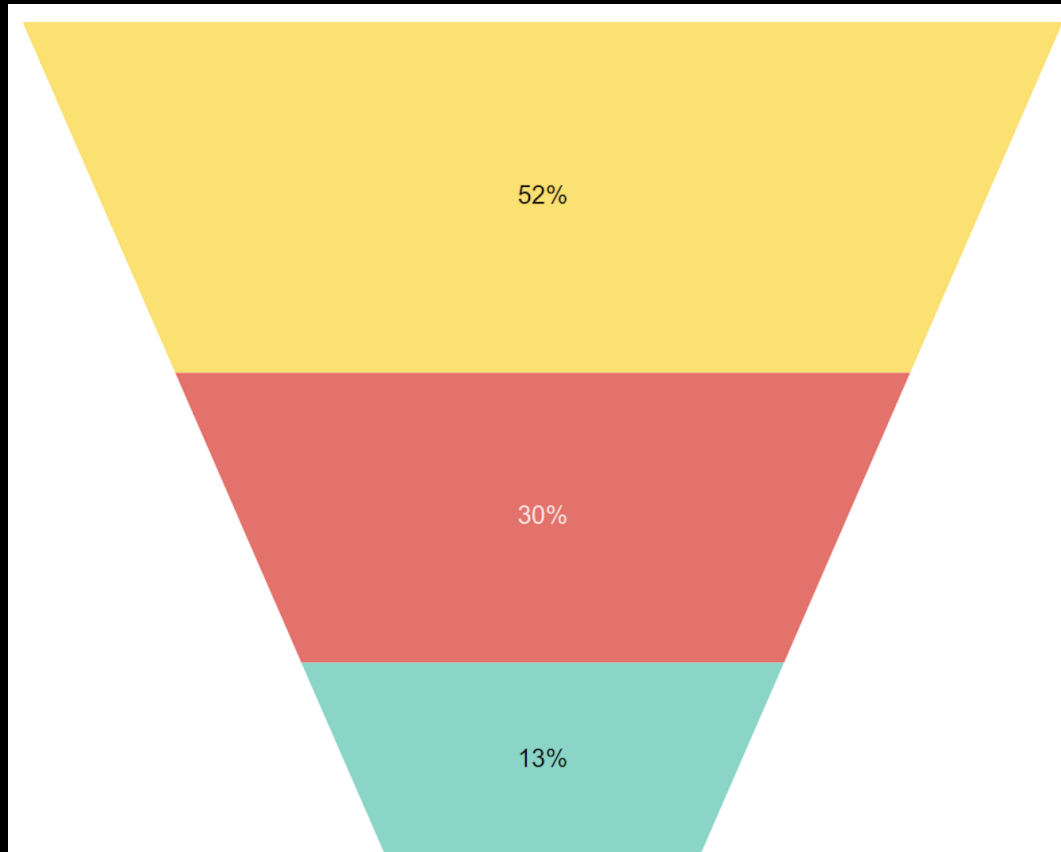
Зашли на страницу с
описанием фичи

Нажали на кнопку
“Купить”

Заплатили за фичу

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Post-launch анализ:



Зашли на страницу с
описанием фичи

Нажали на кнопку
“Купить”

Заплатили за фичу

Это успех?

Кейс на анализ продуктовой воронки

- При дальнейшем анализе выяснилось, что на второй месяц 96% отменяют подписку на фичу

Кейс на анализ продуктовой воронки

- При дальнейшем анализе выяснилось, что на второй месяц 96% отменяют подписку на фичу
- В чем же наша проблема? Что мы сделали не так с точки зрения измерений?

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- Монетизация:
ежемесячная подписка
на фичу

- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram

- *Для кого:* редактор, у которого

Проблема в измерении успеха.
Выбранная метрика отражает не
успешность фичи, а
заинтересованность в ней

- *Что:* редактор телефона, которое соберет много лайков

- *Как:* фича внутри фоторедактора

- *Успех:* конверсия в подключение фичи более 10%

Кейс на анализ продуктовой воронки

- Enstagram-советник



- Монетизация:
ежемесячная подписка
на фичу

- *Зачем:* решить проблему пользователей с выбором фото для Enstagram

- *Для кого:* пользователи приложения, у которых есть фича

Важно учитывать **retention** – какая доля юзеров продолжает пользоваться фичей на N-й день после начала использования?

- *Что:* ридер телефона, которое соберет много лайков

- *Как:* фича внутри фоторедактора

- *Успех:* конверсия в подключение фичи более 10%

Продуктовая воронка

- Таким образом, возвращаясь к продуктовой воронке:

Продуктовая воронка

- Представляет собой набор конверсий пользователя, которые отражают его путь до целевого действия
- Используется для поиска точек роста
- Не всегда отражает успешность функционала

Пример анализа продуктовой воронки

	April 2022	CR	
<i>Users, download app</i>	128 475	-%	
<i>Users, open app</i>	122 948	95,7%	
<i>Users, choose photo</i>	42 576	34,6%	
<i>Users, apply filter</i>	41 849	98,3%	
<i>Users, download filtered photo</i>	15 938	38,1%	

- Какие точки роста вы видите из таких значений продуктовой воронки?

Пример анализа продуктовой воронки

	April 2022	CR	
<i>Users, download app</i>	128 475	-%	
<i>Users, open app</i>	122 948	95,7%	
<i>Users, choose photo</i>	42 576	34,6%	
<i>Users, apply filter</i>	41 849	98,3%	
<i>Users, download filtered photo</i>	15 938	38,1%	

- Пользователи открывают приложение (значит, они заинтересованы), но не выбирают фото (почему? не понимают как это сделать?)
- Пользователи обрабатывают фото, но не скачивают его (почему? им не понравился результат?)

Продуктовые метрики

Продуктовые метрики

- Важный дисклеймер: в разных компаниях одну и ту же продуктовую метрику могут считать совершенно по-разному

Продуктовые метрики

- Важный дисклеймер: в разных компаниях одну и ту же продуктовую метрику могут считать совершенно по-разному
- Наша цель: верхнеуровнево понять определения продуктовых метрик

Продуктовые метрики

- Важный дисклеймер: в разных компаниях одну и ту же продуктовую метрику могут считать совершенно по-разному
- Наша цель: верхнеуровнево понять определения продуктовых метрик
- Как вы понимаете, что это?

DAU, MAU

- Метрики посещаемости
- Daily Active Users – средняя дневная посещаемость
- Monthly Active Users – средняя месячная посещаемость

DAU, MAU

- Метрики посещаемости
- Daily Active Users – средняя дневная посещаемость
- Monthly Active Users – средняя месячная посещаемость
- Когда используют – при ответе на вопрос “Сколько у нас сейчас активных пользователей?”

DAU, MAU

- Метрики посещаемости
- Daily Active Users – средняя дневная посещаемость
- Monthly Active Users – средняя месячная посещаемость
- Когда используют – при ответе на вопрос “Сколько у нас сейчас активных пользователей?”

Вопрос: вы догадаетесь, что такое WAU? :)

ARPU

- Average Revenue Per User. Средняя выручка на пользователя за период

ARPU

- Average Revenue Per User. Средняя выручка на пользователя за период
- Когда используют – при ответе на вопрос “Сколько мы зарабатываем в среднем с пользователя?”

Retention, Churn

- Retention. В целом можно охарактеризовать как некую метрику удержания пользователей
- Обычно это доля удержанных пользователей среди всех пользователей, которые были активны
- Чем меньше пользователей уходит от нас (больше живут), тем выше Retention

Retention, Churn

- Retention. В целом можно охарактеризовать как некую метрику удержания пользователей
- Обычно это доля удержанных пользователей среди всех пользователей, которые были активны
- Чем меньше пользователей уходит от нас (больше живут), тем выше Retention
- $\text{Churn} = 1 - \text{Retention}$

ABC анализ

ABC анализ

- Метод для классификации ресурсов
- В основе принцип Парето: 20/80. Кстати, что это?
- Может применяться как к конечному ассортименту продуктов, так и, например, для контроля комплектующих при производстве конечных товаров

ABC анализ

- Метод для классификации ресурсов
- В основе принцип Парето: 20/80. Кстати, что это?
- Может применяться как к конечному ассортименту продуктов, так и, например, для контроля комплектующих при производстве конечных товаров
- Зачем? Наша компания может работать не с тем продуктом и/или не с тем клиентом. Метод может помочь понять ситуацию

ABC анализ

- Зачем? Наша компания может работать не с тем продуктом и/или не с тем клиентом. Метод может помочь понять ситуацию

ABC анализ

- Зачем? Наша компания может работать не с тем продуктом и/или не с тем клиентом. Метод может помочь понять ситуацию
- Пример групп:
 - А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента (номенклатура); 80 % — продаж
 - В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж
 - С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж

ABC анализ

- Зачем? Наша компания может работать не с тем продуктом и/или не с тем клиентом. Метод может помочь понять ситуацию
- Пример групп:
 - А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента (номенклатура); 80 % — продаж
 - В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж
 - С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж
- Сегментация позволяет сфокусироваться на ключевой группе (группа А)

RFM анализ

RFM анализ

- Recency — давность (как давно покупали)
- Frequency — частота (как часто покупали)
- Monetary — общая сумма покупок (общая сумма покупок)

RFM анализ

- Recency — давность (как давно покупали)
 - Frequency — частота (как часто покупали)
 - Monetary — общая сумма покупок (общая сумма покупок)
-
- Разделим, например, каждый параметр на 3 группы
 - Тогда мы получим 27 сегментов клиентов
 - Для каждого можно составить свою маркетинговую компанию

Когортный анализ

Когортный анализ

- Что такое когорта в продуктовой аналитике?

Когортный анализ

- Что такое когорта в продуктовой аналитике?
- Когорта — это группа пользователей, которые разделяют что-то общее, будь то дата регистрации, месяц первой покупки, дата рождения, канал приобретения и т. д.

Когортный анализ

- Что такое когорта в продуктовой аналитике?
- Когорта — это группа пользователей, которые разделяют что-то общее, будь то дата регистрации, месяц первой покупки, дата рождения, канал приобретения и т. д.
- Когортный анализ - это метод, с помощью которого эти группы отслеживаются с течением времени, помогая вам отслеживать тенденции, понимать повторяющееся поведение (покупки, участие, потраченные суммы и т. д.), а также отслеживать своих клиентов и удерживать доходы

Пример когортного анализа

Cohort of App Launched > App Launched							
Users return on →							
Cohort	First Launch users	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
All Users	57,500	100%					10%
1 st March	10,000	100%	40%	30%	25%	2%	10%
2 nd March	15,000	100%	35%	27%	22%	19%	
3 rd March	12,000	100%	32%	25%	20%		
4 th March	8,000	100%	41%	34%			
5 th March	5,000	100%	30%				
6 th March	7,500	100%					

Пример когортного анализа

Cohort of App Launched > App Launched							
Users return on →							
Cohort	First Launch users	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
All Users	57,500	100%					10%
1 st March	10,000	100%	40%	30%	25%	2%	10%
2 nd March	15,000	100%	35%	27%	22%	19%	
3 rd March	12,000	100%	32%	25%	20%		
4 th March	8,000	100%	41%	34%			
5 th March	5,000	100%	30%				
6 th March	7,500	100%					

Подробнее – на семинарах!

Кейс по оттоку

Кейс по оттоку

- Итак, вернемся к нашему любимому интернет-магазину:
<http://ascent.russia.tilda.ws/>
- К вам пришел busdev интернет-магазина... Кстати, кто это?

Кейс по оттоку

- Итак, вернемся к нашему любимому интернет-магазину:
<http://ascent.russia.tilda.ws/>
- К вам пришел busdev интернет-магазина... и формулирует бизнес-задачу:

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*
- Какие вопросы нужно задать Busdev-у:

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*
- Какие вопросы нужно задать Busdev-у:
 1. Если я накопаю причины, кто будет дальше этим заниматься?
 2. Почему ты думаешь, что пользователи не возвращаются?

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*
- Какие вопросы нужно задать Busdev-у:
 1. Если я накопаю причины, кто будет дальше этим заниматься?
 2. Почему ты думаешь, что пользователи не возвращаются?
- Какие вопросы нужно задать себе:

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*
- Какие вопросы нужно задать Busdev-у:
 1. Если я накопаю причины, кто будет дальше этим заниматься?
 2. Почему ты думаешь, что пользователи не возвращаются?
- Какие вопросы нужно задать себе:
 1. Какая в этом бизнес-польза?
 2. Какой результат ожидает получить Busdev?

Кейс по оттоку

- Busdev: *“У нас пользователи не возвращаются за повторными покупками. Почему?”*
- Какие вопросы нужно задать Busdev-у:
 1. Если я накопаю причины, кто будет дальше этим заниматься?
Я передам это в продуктовую команду, мы заложили ресурс на это
 2. Почему ты думаешь, что пользователи не возвращаются?
*Это нашел аналитик из соседней команды, но он уже уволился.
Данные проверяли, они норм*
- Какие вопросы нужно задать себе:
 1. Какая в этом бизнес-польза?
Повышение возвращаемости позволит больше зарабатывать
 2. Какой результат ожидает получить Busdev?
Список инсайтов об оттоке и дальнейшие рекомендации по их использованию

Составление технического задания

- DoD (Definition of Done): список инсайтов + рекомендации (то что и хотел Busdev)

Составление технического задания

- DoD (Definition of Done): список инсайтов + рекомендации (то что и хотел Busdev)
- План:
 - Сбор данных о пользователях
 - Анализ сегментов и метрик оттока
 - Формулировка выводов (инсайтов)
 - Составление рекомендаций

Составление технического задания

- DoD (Definition of Done): список инсайтов + рекомендации (то что и хотел Busdev)
- План:
 - Сбор данных о пользователях
 - Анализ сегментов и метрик оттока
 - Формулировка выводов (инсайтов)
 - Составление рекомендаций
- Что нам для этого нужно знать?

Составление технического задания

- DoD (Definition of Done): список инсайтов + рекомендации (то что и хотел Busdev)
- План:
 - Сбор данных о пользователях
 - Анализ сегментов и метрик оттока
 - Формулировка выводов (инсайтов)
 - Составление рекомендаций
- Что нам для этого нужно знать?
- Конечно, Python и библиотеки для анализа данных! :)

Продуктовые исследования

Продуктовые исследования

- Задача с собеседования:
- Вы — аналитик социальной сети ВКонтакте.
- В последние годы у ВКонтакте стабильно падает метрика DAU
- Вопросы:
 - Может ли быть такое, что $DAU = MAU$?
 - Какие у вас есть гипотезы о том, почему метрика DAU может падать?
 - Какие данные вы бы посмотрели для проверки ваших гипотез?
- Интервьюеру можно задавать уточняющие вопросы

Продуктовые исследования

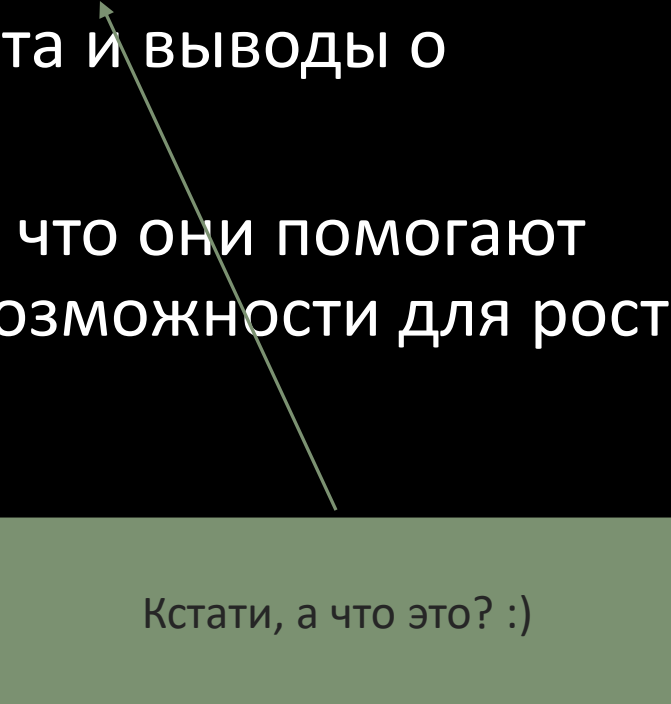
- Что такое продуктыые исследования?

Продуктовые исследования

- Что такое продуктовые исследования?
- Исследования – процесс анализа имеющейся информации, в результате которого формируются точки роста и выводы о продукте или бизнесе
- Исследования важны для компаний, потому что они помогают определять приоритеты и находить новые возможности для роста

Продуктовые исследования

- Что такое продуктовые исследования?
- Исследования – процесс анализа **имеющейся информации**, в результате которого формируются точки роста и выводы о продукте или бизнесе
- Исследования важны для компаний, потому что они помогают определять приоритеты и находить новые возможности для роста



Кстати, а что это? :)

Откуда брать информацию?

Откуда брать информацию?

- UX-исследования
- custdevs
- техподдержка
- опросы
- статьи о рынке
- данные
 - внутренняя разработка (frontend / backend)
 - встроенная аналитика (google analytics / yandex metrika / etc)
 - внешние сервисы и API (разберем сегодня)

Откуда брать информацию?

- UX-исследования
- custdevs
- техподдержка
- опросы
- статьи о рынке
- данные
 - внутренняя разработка (frontend / backend)
 - встроенная аналитика (google analytics / yandex metrika / etc)
 - внешние сервисы и API (разберем сегодня)

Чем “синьорнее” аналитик,
тем больше внимания он уделяет
первым пяти пунктам

Сервисы для анализа внешних данных

Сервисы для анализа внешних данных

- Что такое внешние данные?

Сервисы для анализа внешних данных

- Что такое внешние данные?
- Внешние данные – это данные, собранные из источников ВНЕ продукта / бизнеса, которым вы занимаетесь

Сервисы для анализа внешних данных

- Что такое внешние данные?
- Внешние данные – это данные, собранные из источников ВНЕ продукта / бизнеса, которым вы занимаетесь
- Пример: вы работаете в социальной сети ВКонтакте и хотите проанализировать аудиторию сайта “Одноклассники”. Для этого вы “парсите” информацию аккаунтов с сайта-конкурента и складываете их в свое хранилище данных

Сервисы для анализа внешних данных

- Что такое внешние данные?
- Внешние данные – это данные, собранные из источников ВНЕ продукта / бизнеса, которым вы занимаетесь
- Пример: вы работаете в социальной сети ВКонтакте и хотите проанализировать аудиторию сайта “Одноклассники”. Для этого вы “парсите” информацию аккаунтов с сайта-конкурента и складываете их в свое хранилище данных

Как вы думаете: зачем компаниям внешние данные?

SimilarWeb

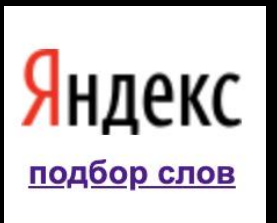
- Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает своим пользователям данные о сетевом трафике и действиях их клиентов и конкурентов.
- Ссылка: <https://www.similarweb.com/ru/>
- Пример: данные о Twitter
- <https://www.similarweb.com/ru/website/twitter.com/#overview>

Google Trends

- Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках
- Ссылка: <https://trends.google.ru/trends/?geo=RU>
- Пример: интерес к “анализ данных”
- [Ссылка](#)

Yandex Trends

- То же самое, что и Google Trends, только для Яндекса :)
- Ссылка: <https://wordstat.yandex.ru/>
- Пример: интерес к покупке квартиры в Москве
- [Ссылка](#)



Kaggle datasets

- Kaggle – платформа для соревнований по машинному обучению.
- Ссылка: <https://www.kaggle.com/datasets>

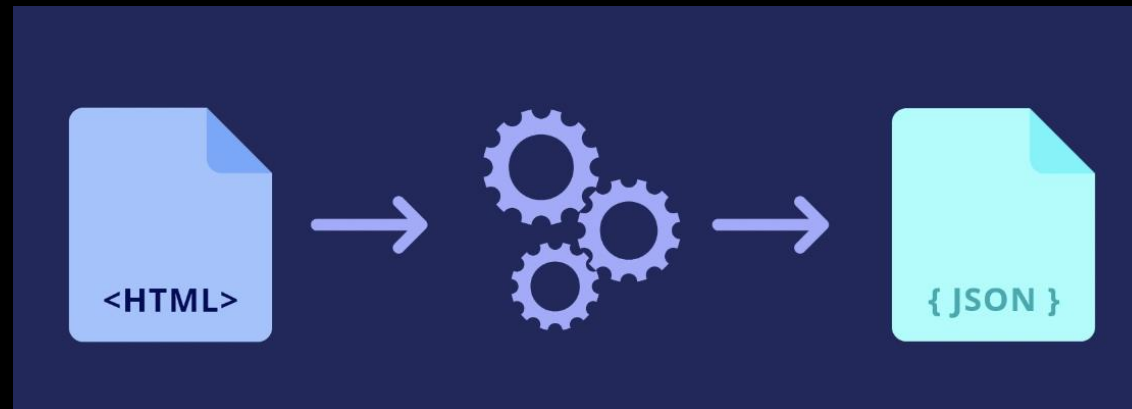
Парсинг данных

Парсинг данных

- Что такое парсинг данных?

Парсинг данных

- Что такое парсинг данных?
- Парсинг — это процесс автоматического сбора данных и их структурирования. Специальные программы или сервисы-парсеры «обходят» сайт и собирают данные, которые соответствуют заданному условию



API

API

- Что такое API? Чем подход API отличается от подхода парсинга?

API

- Что такое API? Чем подход API отличается от подхода парсинга?
- API (Application programming interface) — это (официальный, в отличие от парсинга) контракт, который предоставляет программа
- Фактически она говорит: «Ко мне можно обращаться так и так, я обязуюсь делать то и это»

API

- Что такое API? Чем подход API отличается от подхода парсинга?
- API (Application programming interface) — это (официальный, в отличие от парсинга) контракт, который предоставляет программа
- Фактически она говорит: «Ко мне можно обращаться так и так, я обязуюсь делать то и это»
- Для тех, кто с этим не работал, звучит, наверняка, сложно и непонятно...
- Поэтому мы обязательно разберем всё на семинарах!

API

- Что такое API? Чем подход API отличается от подхода парсинга?
- API (Application programming interface) — это (официальный, в отличие от парсинга) контракт, который предоставляет программа
- Фактически она говорит: «Ко мне можно обращаться так и так, я обязуюсь делать то и это»

Парсинг и API относятся к другому разделу анализа данных – Data Engineering'у

- Для тех, кто с этим не работал, звучит, наверняка, сложно и непонятно...
- Поэтому мы обязательно разберем всё на семинарах!